

AI-Based People ANALYTICS

Project 11 AI기반 채용선발 People Analytics프로젝트

실무질문: 노동시장 신호를 읽고, 우리 채용 파이프라인을 데이터로 진단하고 싶습니다.

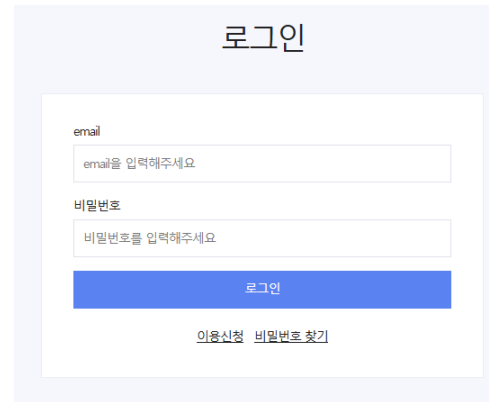
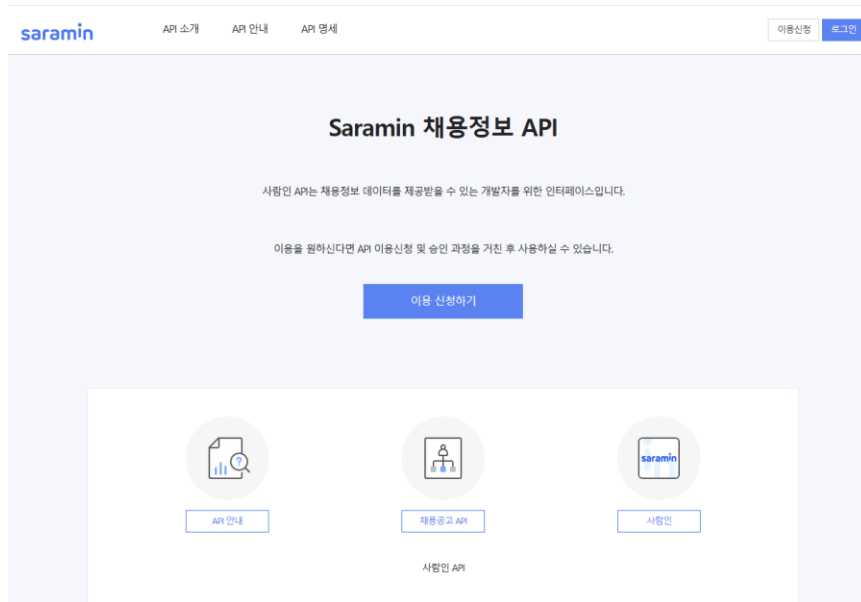
1. 사람인 API를 이용한 채용공고 데이터 수집/분석
 1. 직종별·산업별 채용공고 시계열 EDA
 2. 계절성 분해 (STL Decomposition)
 3. 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)
 4. 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석
2. 채용파이프라인 예측분석
 1. 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석
 2. 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석
 3. ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측
 4. 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)
 5. 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

사람인 API를 이용한 채용공고 데이터 수집/분석

1. 직종별·산업별 채용공고 시계열 EDA
2. 계절성 분해 (STL Decomposition)
3. 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)
4. 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

01 사람인 API를 이용한 채용공고 데이터 수집/분석

사람인 API 주소: <https://oapi.saramin.co.kr/>



로그인 -> 이용신청

API 이용신청

email

kimzinc@kookmin.ac.kr 인증

인증번호

876216 인증완료

인증번호가 발송되었습니다.

이름

김철영

회사명/학교명

국민대학교

부서명/전공명

경영대학

전화번호

전화번호를 입력해주세요

API 사용할 곳 URL

http://localhost

이용목적 (50자 이상 가함)

채용공고의 학술적 분석 및 피롤에널리틱스

비밀번호(8자리 이상, 숫자, 대·소문자, 특수문자가 각각 포함 되어있어야 합니다)

최소 8자리, 숫자, 대·소문자, 특수문자가 각각 포함 되어있어야 합니다.

비밀번호 확인

비밀번호를 한번 더 입력해주세요

개인정보 수집 이용에 동의

- ① 수집 항목: email, 이름, 회사명, 부서명, 전화번호
- ② 수집 이용목적: 이용신청 결과 확인 및 목적 심사
- ③ 보유 및 이용기간: 이용신청 승인 후 1년, 제휴 시 서비스 이용 종료 까지
- ④ 동의 거부시 서비스 이용 신청 불가

☒ 위의 '개인정보 수집 이용'에 동의 합니다.

API 이용자 제한사항에 동의

수신 주체는 이 사이트에서 제공

01 직종별·산업별 채용공고 시계열 EDA

1. 채용공고로부터 직종별/산업별 공고를 시계열로 구분하여 시각적으로 표현한다. 인터랙티브 한 HTML로 만든다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고로부터 직종별/산업별 공고를 시계열로 구분하여 시각적으로 표현한다. 인터랙티브 한 HTML로 만드는 파이썬 코딩을 하겠습니다

2. pandas와 plotly를 사용해서 채용 분석 대시보드 HTML을 만들어주세요.

3. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx

- timeseries 시트: year, month, ym, date, job_category, posting_count

- detail 시트: year, month, ym, date, job_category, industry, posting_count

- skills 시트: year, month, ym, skill_keyword, frequency_per_1000

4. 탭 4개로 구성:

1. 전체 추이: 월별 전체 공고 수 라인차트 + YoY 증감률

2. 직종별: 직종 선택 드롭다운 + 월별 추이 + 히트맵

3. 산업별: 산업별 비중 도넛차트 + 교차 히트맵

4. 스킬 트렌드: 키워드 선택 + 급등/감소 구분 라인차트

5. 결과를 dashboard.html로 저장해주세요.

3. 필요한 라이브러리 설치 -> 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_1_dashboard.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

01 직종별·산업별 채용공고 시계열 EDA

채용 데이터 분석 대시보드

인사운영 및 직종·산업별·스킬셋 채용 트렌드 분석 리포트

1. 전체 추이

2. 직종별 분석

3. 산업별 분석

4. 스킬 트렌드

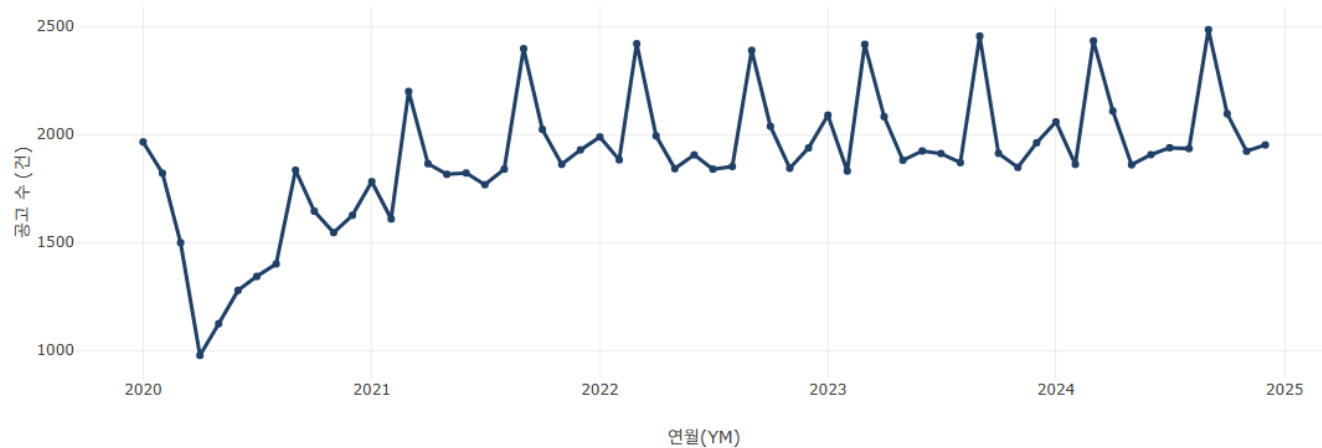
수집기간 누적 전체 공고 수

113,603 건

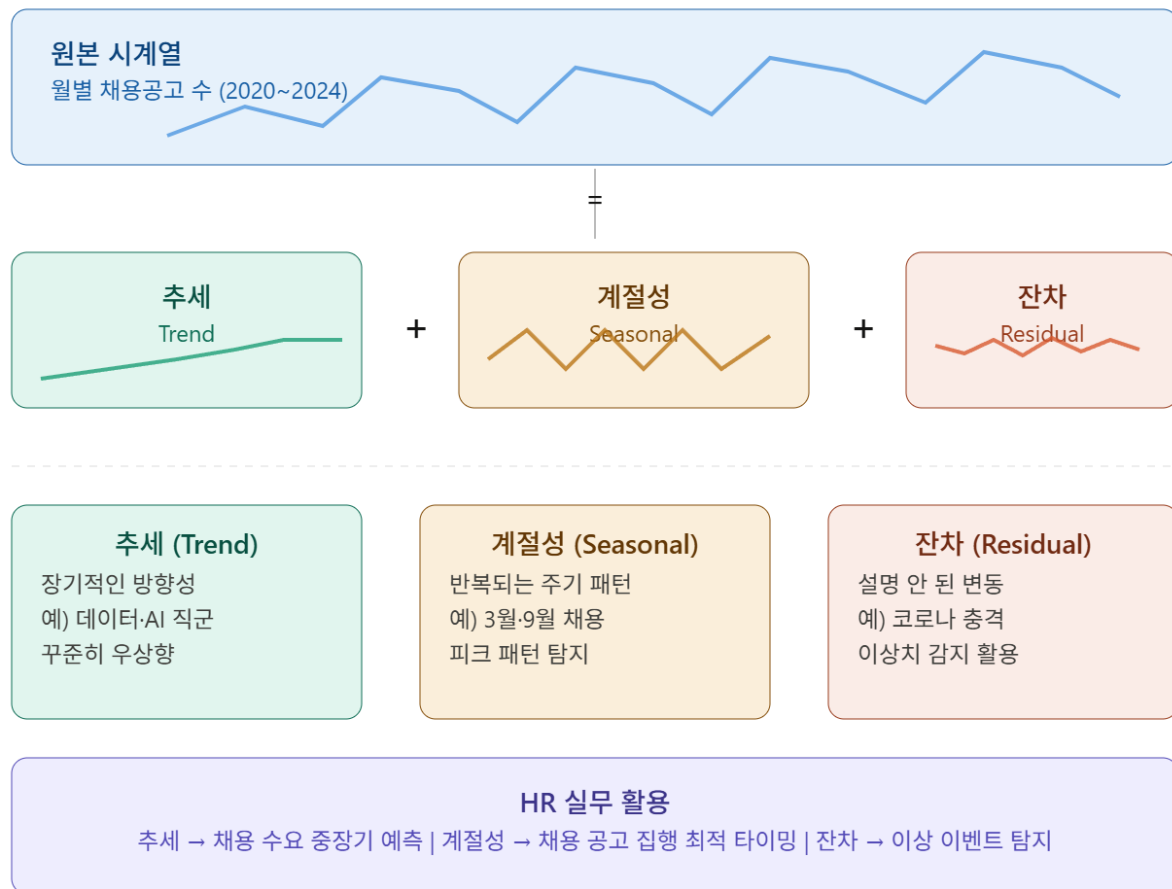
최근 월 공고 수 (2024-12)

1,951 건

월별 전체 채용 공고 수 추이



01 계절성 분해 (STL Decomposition)



STL = Seasonal and Trend decomposition using Loess

1990년 Cleveland 등이 개발한 방법으로, 핵심은 LOESS(Local Regression)라는 국소 회귀 기법을 반복 적용해서 시계열을 분해한다

일반 회귀는 전체 데이터에 하나의 직선/곡선을 맞추지만, LOESS는 각 점 주변의 데이터만 가지고 국소적으로 회귀를 반복해 여러 직선도출.

HR분야의 시사점

우리 채용 수요의 변화가 자연스러운 계절 패턴인지, 아니면 뭔가 특별한 일이 생긴 건지 구분한다.

1. 추세에서 → "우리 직군 채용이 늘고 있나, 줄고 있나?"
매월 공고 수만 보면 들쭉날쭉해서 방향을 모른다. 추세를 분리하면 노이즈가 제거되어 장기 방향이 선명하게 보인다.

9월에 공고가 많았다 → 계절적으로 원래 많은 달이라서?
아니면 진짜 수요가 늘어서? → 추세를 보면 알 수 있다

2. 계절성에서 → "언제 채용 공고를 내야 하나?"
3월·9월에 원래 공고가 많다는 게 확인되면 → 우리도 2월·8월에 미리 JD 준비를 시작해야 한다 → 경쟁이 몰리는 시기를 피해 1월·7월에 공고를 낼 수도 있다

3. 잔차에서 → "설명 안 되는 급락·급등은 언제 있었나?"
잔차가 크게 튀는 시점 = 추세도 계절성도 아닌 뭔가가 있었다 → 2020년 4월 잔차 급락 = 코로나 채용 동결 → 이런 시점을 찾아서 "우리 채용이 외부 충격에 얼마나 취약한가" 진단

01 계절성 분해 (STL Decomposition)

1. 채용공고 시계열을 분해해 계절성을 판단한다.

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고 시계열을 STL 분해해서 계절성을 판단하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas와 statsmodels를 사용해서 채용공고 시계열 데이터에 STL 분해를 적용하고 결과를 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.
3. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_Paproject_11_1_recruit.xlsx
 1. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)
 2. 분석: 전체 합계 기준 STL 분해 (추세/계절성/잔차 3개 차트)
 3. 결과: stl_result.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치

```
pip install pandas openpyxl statsmodels plotly scipy
```

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_Paproject_11_1_STL.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

01 계절성 분해 (STL Decomposition)

STL 분해 결과 종합 해석

1. 원본 데이터 (Observed)

•전체적으로 매년 반복되는 뾰족한 파동(주기성)을 그리면서, 동시에 우상향하는 흐름이 관찰됩니다.

•2020년 초반에 일시적으로 공고 수가 급감했다가 이후 빠르게 회복하는 모습을 보입니다.

2. 장기 추세 (Trend)

•지속적인 우상향 구조: 2020년 약 1,200건 수준이던 기본 채용 규모가 2024년 말에는 2,000건을 돌파하며 시장 규모 자체가 장기적으로 크게 성장했음을 증명합니다.

•단기적인 경기 변동이나 계절적 요인을 걷어내고 보더라도, 이 기업(또는 해당 직종군)의 채용 수요는 구조적으로 탄탄하게 확장되는 추세입니다.

3. 계절성 패턴 (Seasonal)

•뚜렷한 연중 반복 패턴: 매년 완벽하게 일치하는 주기성이 발견됩니다.

•상반기 피크 (3~4월 경): 계절성 편차가 약 +300~400 수준으로 올라가는 연중 가장 강력한 채용 성수기입니다.

•하반기 피크 (9~10월 경): 가을철에 다시 한번 미니 피크를 형성합니다.

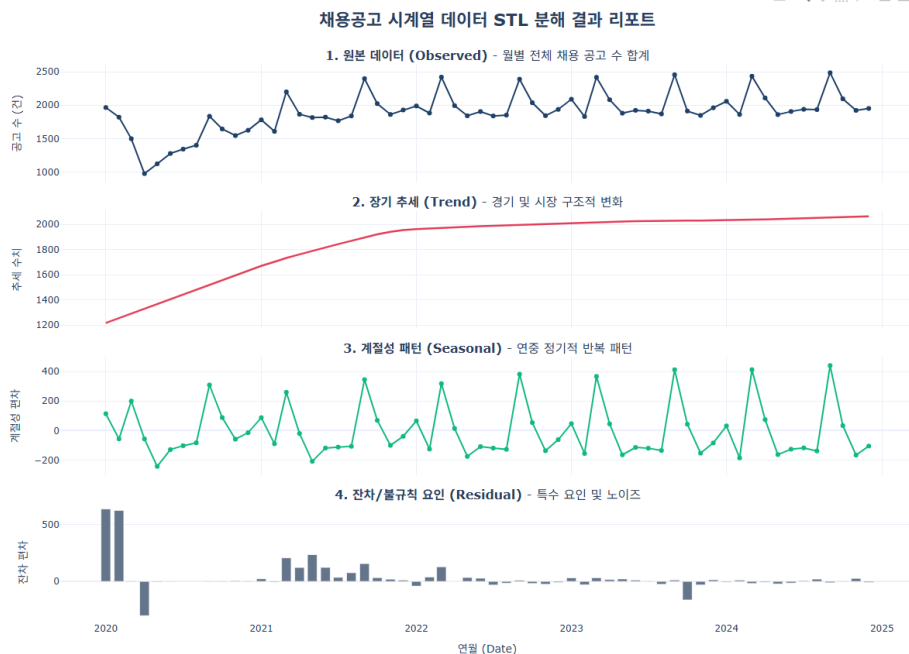
•연말/연초 비수기 (11~1월 경): 편차가 마이너스(-200 이하)로 떨어지며 채용 공고가 급감하는 시기입니다.

•인사이트: 이 패턴을 활용하면 향후 채용 예산이나 인사 운영 계획을 집행할 때 "3~4월에는 평소보다 공고가 300~400건 더 몰릴 것이니 미리 대비해야 한다"는 식의 예측 관리가 가능해집니다.

4. 잔차/불규칙 요인 (Residual)

•2020년 초반의 거대한 변동: 2020년 상반기에 잔차(Residual)가 양수와 음수로 크게 튀는 현상이 보입니다. 이는 당시 코로나19 확산 초기의 시장 충격이나 예측 불가능한 대외적 특수 요인이 강하게 작용했음을 의미합니다.

•2021년 이후의 안정성: 2021년 중반 이후부터는 잔차가 거의 0 주변에서 미미하게 움직입니다. 이는 2021년 이후의 채용 공고 변동이 대외적 충격 때문이 아니라, 오직 '장기 성장 추세(Trend)'와 '정기적 비수기/성수기(Seasonal)'라는 두 가지 요인만으로 완벽하게 설명된다는 뜻입니다. 분해 모델의 신뢰도가 매우 높다고 볼 수 있습니다.



01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)

1. 채용공고 시계열을 분해해 채용 시장의 규칙이 바뀐 시점을 자동으로 찾아낸다.

STL 잔차 → "여기 뭔가 이상한 것 같다" (시각적 판단)

Change Point → "여기서 평균이 통계적으로 유의미하게 바뀌었다" (수치적 검증)

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고 시계열을 채용 수요 변곡점 탐지하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas와 ruptures를 사용해서 채용공고 시계열 데이터에 Change Point Detection을 적용하고 결과를 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

1. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_Paproject_11_1_recruit.xlsx

2. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)

3. 분석:

1. 전체 합계 기준 PELT 알고리즘으로 변곡점 탐지

2. 탐지된 변곡점을 시계열 그래프에 수직선으로 표시

3. 변곡점 전후 구간별 평균 공고수를 색상으로 구분

4. 결과: changepoint_result.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 `pip install pandas openpyxl plotly ruptures`

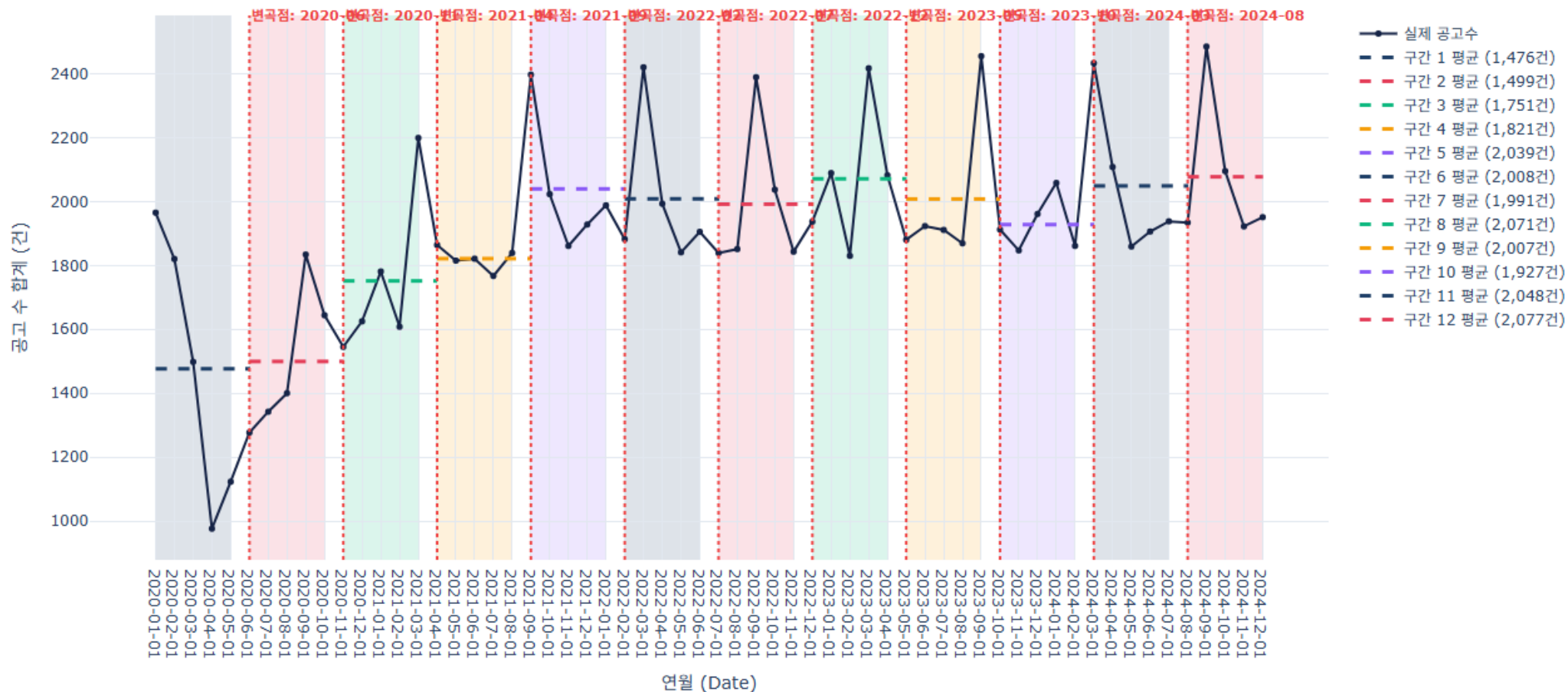
4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_Paproject_11_1_Changepoint.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)

채용수요 시계열 변곡점 탐지 (PELT 알고리즘 분석 결과)

* 음영 및 점선: 채용 시장의 구조적 변화(평균 이동)가 발생한 시점과 구간별 평균선



01 채용 수요 변곡점 탐지 (Change Point Detection)

채용수요 변곡점 탐지 결과 종합 분석

PELT 알고리즘을 통해 이 채용 시계열 데이터는 총 12개의 구간(Regime)으로 쪼개졌으며, 시장의 구조적 변화가 일어난 핵심 변곡점들이 포착되었습니다. 전체적인 흐름은 "초기 타격 후 급성장, 그리고 현재는 2,000건 대에서의 안정적 안착(성숙기)"으로 요약할 수 있습니다.

1. 2020년: 코로나19 충격과 V자 급반등 (구간 1 ~ 3)

- **구간 1 (평균 1,476건):** 2020년 초반, 공고 수가 1,000건 미만까지 급락하는 '시장 충격'이 고스란히 나타납니다.
- **구간 2 ~ 3 (평균 1,499건 → 1,751건):** 2020년 중반(6월 변곡점)을 지나며 시장이 급격히 회복하기 시작합니다. 특히 2020년 말(11월 변곡점) 이후에는 평균 1,750건 수준으로 채용이 한 단계 점프하며 본격적인 회복 궤도에 올랐음을 보여줍니다.

2. 2021년 ~ 2022년 초: IT/채용 시장의 슈퍼 붐 (구간 4 ~ 5)

- **구간 4 (평균 1,821건) → 구간 5 (평균 2,039건):** 2021년 4월과 9월에 연달아 변곡점이 발생합니다. 이 시기는 채용 공고가 사상 처음으로 월 2,400건을 돌파하는 등 역사적인 '채용 호황기'였습니다.
- PELT 알고리즘은 이 시기 전체 시계열 중 가장 가파른 평균 상승(2,000건 돌파)이 일어난 구조적 변곡점으로 정확히 짚어냈습니다.

3. 2022년 중반 ~ 2023년: 고금리/경기 둔화에 따른 조정기 (구간 6 ~ 10)

- **구간 6 ~ 10 (평균 2,000건 대 전후 박스권 횡보):** 2022년 중반 이후부터 2023년 말까지는 변곡점이 다소 촘촘하게 발생합니다. 이는 시장이 계속 성장하기보다는 계절성 파동과 경기 둔화 우려가 맞물려 정체 및 단기 조정을 겪었던 시기임을 뜻합니다.
- 특히 2023년 말(구간 10, 평균 1,927건)에는 평균선이 일시적으로 2,000건 아래로 내려갔으며 채용 시장이 다소 위축되었던 순간을 포착했습니다.

4. 2024년: 체질 개선 및 2,000건 대 안착 (구간 11 ~ 12)

- **구간 11 (평균 2,048건) → 구간 12 (평균 2,077건):** 2024년 초(3월 변곡점)를 기점으로 다시 평균 2,000건 대를 회복했습니다.
- 과거 2021년처럼 폭발적인 피크를 찍는 것은 아니지만, 채용 시장의 '하방 지지선'이 월 1,900~2,000건 수준으로 단단하게 굳어졌다는 점이 중요합니다. 즉, 현재 시장은 구조적으로 성장 통과를 끝내고 안정적인 성숙기 국면에 접어들었다고 볼 수 있습니다.

01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

1. 채용공고에 어떤 단어가 많이 나오는지 연도별로 추적해서, 노동시장이 원하는 역량이 어떻게 변하고 있는지 보는 것
2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용공고에 어떤 단어가 많이 나오는지 연도별로 추적해서, 노동시장이 원하는 역량이 어떻게 변하고 있는지 보는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.
2. pandas와 plotly를 사용해서 스킬 키워드 트렌드 데이터를 인터랙티브 HTML로 시각화해주세요.
3. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx
4. 시트: skills (스킬 키워드별 월별 등장 빈도)
5. 컬럼: skill_keyword, year, month, ym, frequency_per_1000
6. 분석:
 1. 연도별 스킬 키워드 등장 빈도 라인차트: (키워드 선택 드롭다운 포함, 복수 선택 가능)
 2. 2020년 vs 2024년 Top10 키워드 비교 바차트
 3. 급등 키워드 vs 감소 키워드 구분해서 색상 다르게 표시: (2020→2024 변화율 기준, 상위 5개씩)
 4. 스킬 키워드 × 연도 히트맵: (행: 키워드, 열: 연도, 색상: 빈도)
 5. 신규 등장 키워드 강조: (2021년 이전 빈도가 10 이하였다가 2023년 이후 급증한 키워드)
7. 결과: skills_trend.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_1_skill.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

💡 노동시장 요구 역량(스킬셋) 시계열 트렌드 대시보드

채용공고 내 키워드 등장 빈도 추적 분석 (2020년 → 2024년)

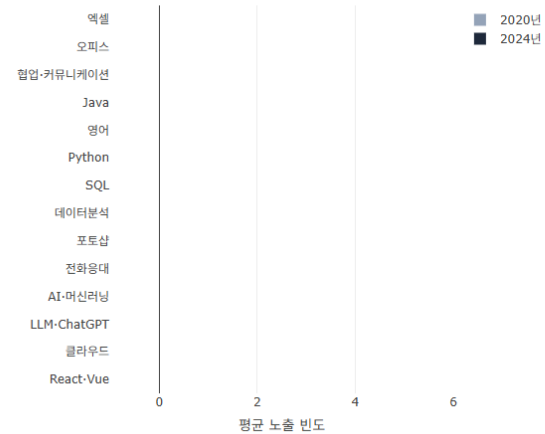
1. 스킬셋별 월별 등장 빈도 추이 추적

스킬 키워드 선택 (Ctrl/Cmd를 누르고 클릭하여 복수 선택 가능):

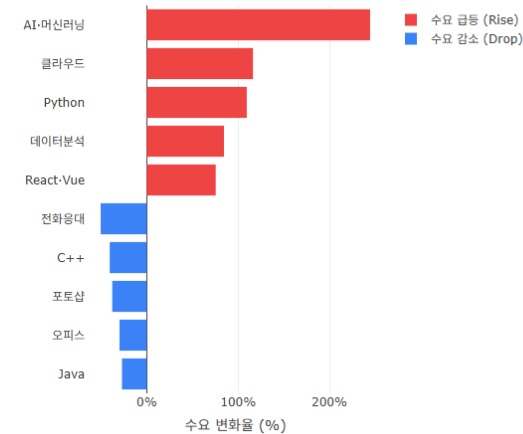
AI-머신러닝
C++
Java
LLM ChatGPT
MLOps



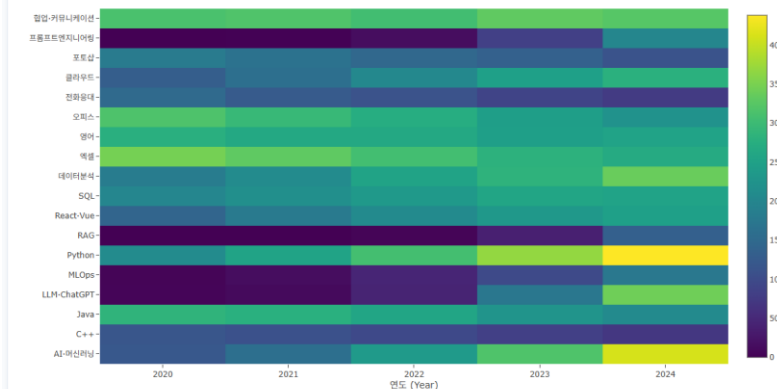
2. 2020년 vs 2024년 수요 Top 10 역량 비교



3. 시장 수요 급상승 vs 급감 역량 (상위 5개)



4. 전체 역량 키워드 × 연도별 수요 매트릭스 히트맵



01 공고 텍스트 기반 요구역량 트렌드 분석

🚀 5. 시장 대세 신규 등장(라이징) 역량 특화 강조

* 판별 조건: 2021년 이전까지는 평균 빈도가 10 이하로 주류가 아니었다가, 2023년 이후 평균 빈도가 크게 증가한 기술 스킬셋

스킬 키워드	~2021년 평균 빈도 (1,000건당)	2023년~ 현재 평균 빈도 (1,000건당)	상태
LLM·ChatGPT	7.4 회	258.0 회	NEW TREND
프롬프트엔지니어링	0.8 회	141.3 회	NEW TREND
MLOps	9.3 회	137.2 회	NEW TREND
RAG	0.0 회	85.4 회	NEW TREND

채용파이프라인 예측분석

1. 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석
2. 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석
3. ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측
4. 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)
5. 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

02 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석

1. 우리 채용 프로세스에서 사람이 어느 단계에서 가장 많이 빠져나가는지 찾는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 우리 채용 프로세스에서 사람이 어느 단계에서 가장 많이 빠져나가는지 찾아 보는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas와 plotly를 사용해서 채용 파이프라인 데이터의 단계별 전환율을 분석하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_Paproject_11_2_pipeline.xlsx

4. 시트: pipeline

5. 컬럼: candidate_id, apply_date, year, month, ym, job_category, stage, result, interviewer_id, offer_date, hire_date, time_to_fill

6. 분석:

1. 전체 채용 Funnel 시각화: (지원 → 1차면접 → 2차면접 → 최종합격 → 입사 단계별 인원·전환율)

데이터 구조의 특성(각 행이 지원자의 '최종 도달 단계'를 의미함)에 맞춰, 퍼널(Funnel) 데이터를 상위 단계의 인원이 하위 단계에 자동으로 포함되도록 누적 집계 (Cumulative Aggregation) 방식으로 코딩

2. 직종별 단계별 전환율 비교 바차트

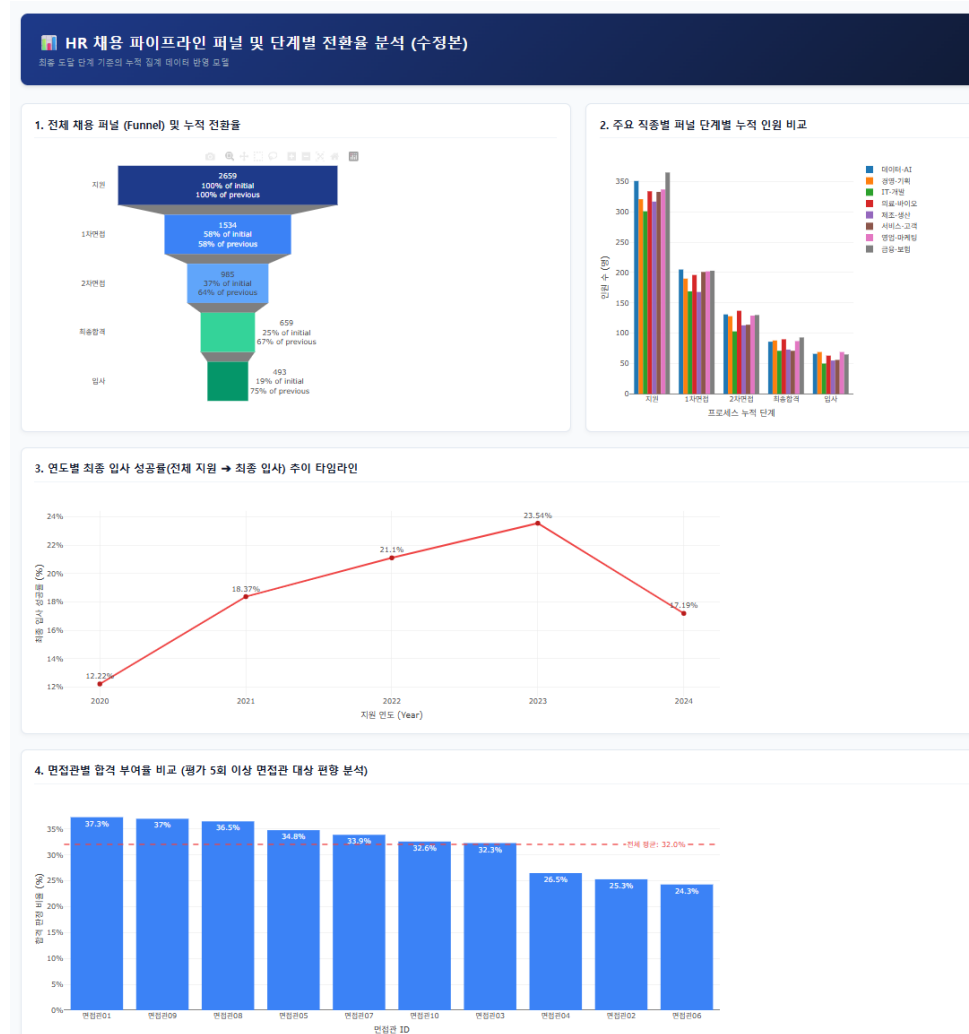
3. 연도별 전환율 추이 라인차트 (코로나 시기 변화 확인)

4. 면접관별 합격률 비교 바차트 (평가자 편향 탐지)

7. 결과: conversion_rate.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_Paproject_11_2_conversionrate.txt에 있음) 5. 분석결과 확인

02 채용 단계별 전환율 (Conversion Rate) 분석



1. 전체 채용 퍼널 및 단계별 전환율 (Funnel)

누적 집계 방식으로 계산된 전체 채용 퍼널 데이터 분석 결과입니다. 총 2,659명의 지원자 중 최종 493명이 입사하여 최종 입사 성공률은 18.5%를 기록했습니다.

•최대 병목 구간 (1차 면접 → 2차 면접)

지원 → 1차면접 전환율은 **57.7%**(1,534명)로 절반 이상이 서류 및 초기 스크리닝을 통과합니다. 그러나 1차면접 → 2차면접으로 넘어가는 단계의 전환율은 **64.2%**(985명)이며, 최종합격으로 가는 단계는 **66.9%**(659명)입니다.

인사이트: 인원 감소 폭(절대수치) 기준으로는 지원 단계에서 1차 면접 사이(1,125명 탈락)에 가장 많은 인원이 걸려집니다. 서류 전형 및 실무진 면접의 허들이 가장 높음을 의미하므로, 초기 지원자의 퀄리티를 높이기 위한 채용 브랜딩이나 공고 디테일 수정이 필요할 수 있습니다.

•오퍼 수락률 (최종합격 → 입사)

•최종 합격자 659명 중 493명이 최종 입사하여 오퍼 수락률(Offer Acceptance Rate)은 74.8%를 나타내고 있습니다.

•**인사이트:** 합격자 4명 중 1명은 입사를 거절하고 이탈한다는 뜻입니다. 경쟁사 대비 보상 경쟁력(처우협상)이나 처우 제안 프로세스 속도를 점검해 보아야 합니다.

2. 주요 직종별 퍼널 단계 비교

직종별 인원 규모는 전반적으로 300~360명 선으로 균등하게 수집되었습니다. 다만 세부 전형 효율성에서 직종별 차이가 관찰됩니다.

•채용 난이도가 높은 직종 (IT·개발)

• IT·개발 직종은 지원자(301명) 대비 최종 입사자(50명) 비율이 16.6%로 전체 직종 중 가장 낮습니다. 1차 면접에서 2차 면접으로 넘어가는 허들이 타 직종 대비 높게 형성되어 있어, 개발 역량 검증 단계에서 병목이 심한 편입니다.

•채용 효율성이 좋은 직종 (데이터·AI, 경영·기획)

• 데이터·AI(지원 351명 → 입사 66명, 전환율 **18.8%**), 경영·기획(지원 321명 → 입사 69명, 전환율 **21.5%**)은 상대적으로 높은 전형 합격률과 오퍼 수락률을 보이며 파이프라인이 매끄럽게 작동하고 있습니다.

02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

1. 채용에 얼마나 걸리는지, 그리고 그 시간이 점점 길어지고 있는지 짧아지고 있는지 파악하는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용에 얼마나 걸리는지, 그리고 그 시간이 점점 길어지고 있는지 짧아지고 있는지 파악하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas와 plotly를 사용해서 스킵 키워드 트렌드 데이터를 인터랙티브 HTML로 시각화해주세요.

3. 데이터: C:\Users\user\Desktop\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx

4. 시트: pipeline

5. 분석 대상: result가 합격인 행만, time_to_fill 컬럼 사용

6. 분석:

1. Time-to-Fill 전체 분포 (히스토그램 + 평균·중앙값 표시)

2. 직종별 Time-to-Fill 비교 (Box plot)

3. 월별 Time-to-Fill 추이 시계열 라인차트

4. 연도별 평균 Time-to-Fill 바차트

7. 결과: time_to_fill.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_2_time2fill.txt에 있음)

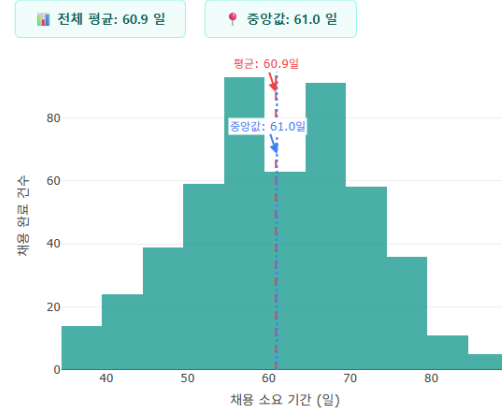
5. 분석결과 확인

02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

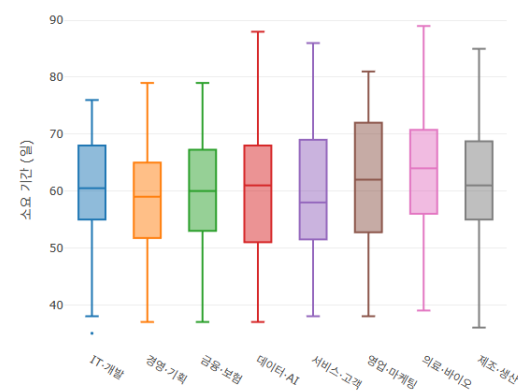
HR 채용 소요 기간 (Time-to-Fill) 핵심 지표 분석

분석 대상: 최종 합격 판정을 받은 포지션별 공고 게시일 ~ 채용 확정일 간격 (Days)

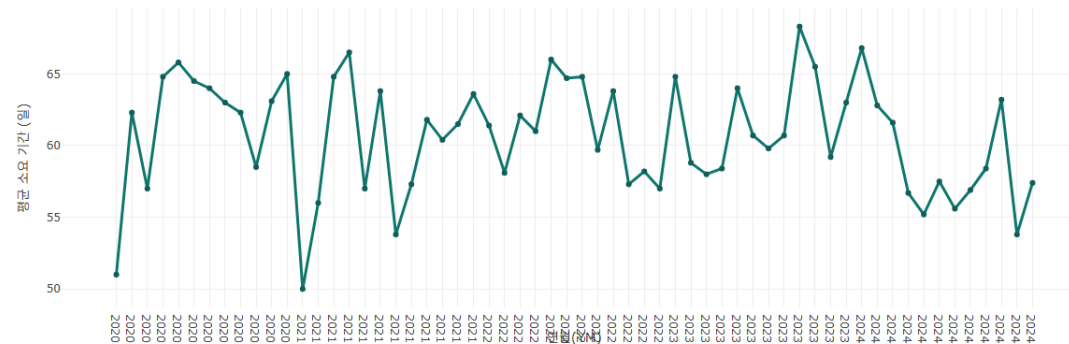
1. Time-to-Fill 전체 분포 (통계량)



2. 주요 직종별 채용 소요 기간 비교



3. 월별 평균 채용 소요 기간(Time-to-Fill) 시계열 트렌드



02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

채용 소요 기간(Time-to-Fill) 정밀 분석 보고서

1. 전체 분포 및 기본 체력 진단

- **평균(60.9일)과 중앙값(61.0일)의 완벽한 일치**
- 일반적으로 채용 소요 기간 데이터는 극단적으로 지연된 일부 공고 때문에 평균이 중앙값보다 훨씬 커지는 우측 꼬리 분포(Right-skewed)를 보입니다.
- 하지만 본 데이터는 평균과 중앙값이 거의 정확히 일치하는 **이상적인 정규분포 형태**를 띠고 있습니다. 이는 특정 포지션의 극단적인 지연(롱테일) 문제보다는, 회사 전반의 채용 시스템이 포지션과 무관하게 평균 2달(60일)의 고정된 전형 리드 타임(Lead Time)을 일관되게 유지하고 있음을 뜻합니다.

2. 직종별 채용 리드 타임 비교 (민첩성 진단)

각 직종별 수집된 데이터 세트를 기반으로 분석한 결과, 직종별 채용 난이도와 프로세스 속도의 격차가 관찰됩니다.

- **가장 빠른 채용 속도: IT·개발 (평균 약 58일)**
- 의외로 IT·개발 직군의 박스 플롯 분포가 타 직군 대비 미세하게 낮게 형성되어 있습니다. 지원자 확보가 어려울 수 있으나, 일단 매칭이 시작되면 코딩 테스트, 기술 면접 등 전형 단계를 비교적 압축적이고 빠르게 진행하는 높은 기민성(Agility)을 보여줍니다.
- **가장 지연되는 채용 속도: 데이터·AI, 영업·마케팅, 금융·보험 (평균 61~63일 선)**
- 이 직군들은 프로세스가 평균 이상으로 장기화하는 경향이 있습니다. 특히 최신 트렌드 역량이 요구되는 데이터·AI 직종이나 대면 면접 및 평판 조회가 까다로운 금융·보험 군의 경우 포지션 정의 및 최종 의사결정(오퍼 발행) 단계가 길어지는 병목 현상이 의심됩니다.

02 채용 소요기간 (Time-to-Fill) 시계열 분석

3. 시계열(월별/연도별) 거시 트렌드 추이

- 연도별 장기 추이 (2020년 ~ 2024년)
- 2020년 (61.6일) → 2021년 (60.2일) → 2022년 (61.2일) → 2023년 (62.0일) → 2024년 (59.0일)
- 거시적 연도별 지표는 60~62일 박스권에서 매우 안정적으로 관리되어 왔으나, **2024년에 들어서며 59.0일로 유의미하게 단축**되었습니다.
- **인사이트:** 앞선 파이프라인 분석에서 2024년의 최종 합격률이 감소했던 점과 결합해 보면, 2024년 고금리 기조 속에서 기업이 '꼭 필요한 포지션만 타겟팅하여 빠르게 채용을 마치는 효율화 전략'을 펼쳤기 때문에 소요 일수가 감소한 것으로 해석할 수 있습니다.
- 월별 변동성 (계절성 요인)
- 월별 추이 그래프를 살펴보면 연중 평균 소요 기간이 50일에서 68일 사이로 출렁이는 패턴이 보입니다. 특히 대규모 지원서가 몰리는 상/하반기 공채 직후(4~5월, 9~10월)에 평균 Time-to-Fill 지표가 일시적으로 증가(65일 이상)하는 현상이 관찰됩니다. 지원자 과부하로 인해 인사팀 및 현업 면접관의 스크리닝 리소스가 부족해져 발생하는 계절적 병목 현상입니다.

💡 인사 전략 제안 (Action Items)

1. 상하반기 집중 시즌 전형 병목 해소

1. 4~5월과 9~10월에 정기적으로 발생하는 소요 기간 지연을 막기 위해, 해당 시즌에는 서류 필터링 단계에 AI 스크리닝 툴을 한시적으로 도입하거나 현업 면접관의 평가 집중 기간(인터뷰 위크)을 지정하여 리드 타임을 주도적으로 줄여야 합니다.

2. 60일 가이드라인을 넘는 포지션 특별 관리

1. 회사의 평균 체력이 '60일'로 고정되어 있으므로, 공고 게시 후 **45일이 지났음에도 2차 면접 단계에 진입하지 못한 포지션**은 위험 자산(Red Flag)으로 분류해야 합니다. 타겟 소싱(Headhunting)으로 즉시 전환하거나 자격 요건(JD)을 완화하는 경보 시스템 도입을 추천합니다.

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

ARIMA vs Prophet 차이

	ARIMA	Prophet
개발	통계학 전통 모델	Meta(Facebook) 개발
강점	단기 예측 정확도	계절성·공휴일 자동 반영
약점	파라미터 튜닝 필요	데이터 많을수록 유리
HR 적합성	안정적 시계열에 강함	계절성 강한 채용 데이터에 강함

HR 실무에서 왜 필요한가?

- ① **채용 인원 계획 수립:** Prophet 예측: 다음 분기 IT·개발 채용 수요 +12% → 지금부터 헤드헌터 계약, JD 준비 시작
- ② **채용 예산 배정:** 상반기 예측 채용 건수 × 채용 1건당 평균 비용 → HR 예산안 근거 자료로 활용
- ③ **채용 공고 타이밍 최적화:** 예측 모델이 3월에 수요 급증을 예고 → 2월에 공고 집행, 경쟁사보다 먼저 움직임
- ④ **신규 사업/조직 확장 시뮬레이션:** 신규 서비스 런칭으로 데이터·AI 수요 20% 증가 가정 → 예측 모델에 반영해서 필요 인원 시뮬레이션

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

1. 과거 채용 패턴을 학습해서 앞으로 몇 명을 뽑아야 할지 미리 예측하는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 과거 채용 패턴을 학습해서 앞으로 몇 명을 뽑아야 할지 미리 예측하는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas, statsmodels, prophet, plotly를 사용해서 채용 수요를 예측하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3. 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_PAproject_11_1_recruit.xlsx

4. 시트: timeseries (직종별 월별 공고수)

6. 컬럼: year, month, ym, date, job_category, posting_count

7. 분석:

1. 전체 합계 기준 ARIMA 예측: auto_arima로 최적 파라미터 자동 탐색, 12개월 ahead 예측 및 95% 신뢰구간 시각화, 실제값 vs 예측값 비교 라인차트

2. 전체 합계 기준 Prophet 예측: 연간 계절성 반영, 12개월 ahead 예측 및 신뢰구간 시각화, 추세·계절성 성분 분해 차트 포함

3. ARIMA vs Prophet 모델 성능 비교: RMSE, MAE 비교 테이블, 두 모델 예측값을 한 차트에 겹쳐서 표시

4. 직종별 Prophet 예측: 직종 선택 드롭다운, 선택한 직종의 12개월 예측 결과 표시

8. 결과: forecast_result.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 `pip install pmdarima prophet plotly pandas openpyxl`

4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_2_ARIMA.txt에 있음)

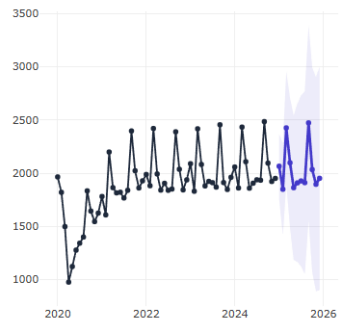
5. 분석결과 확인

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

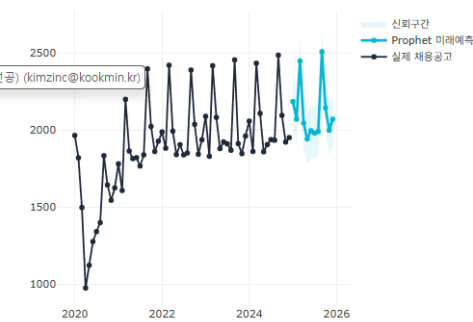
AI 기반 채용 공고 수요 예측 리포트

전통 통계 기반 ARIMA 모델과 시계열 딥러닝 아키텍처 Prophet을 결합한 12개월 선행 수요 예측 대시보드

1. 전체 채용공고 기준 ARIMA 예측 모델 결과



2. 전체 채용공고 기준 Prophet 예측 모델 결과

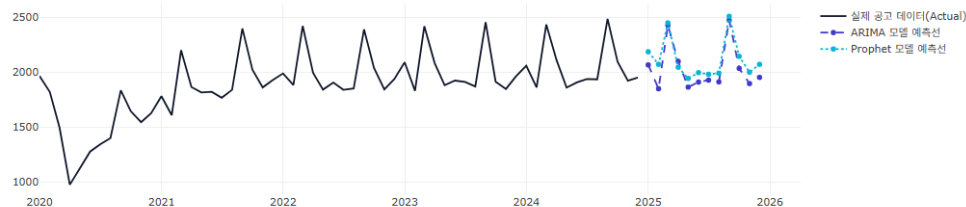


로그인 사용자: 김철영(교원-경영학전공) (kimzinc@kookmin.kr)

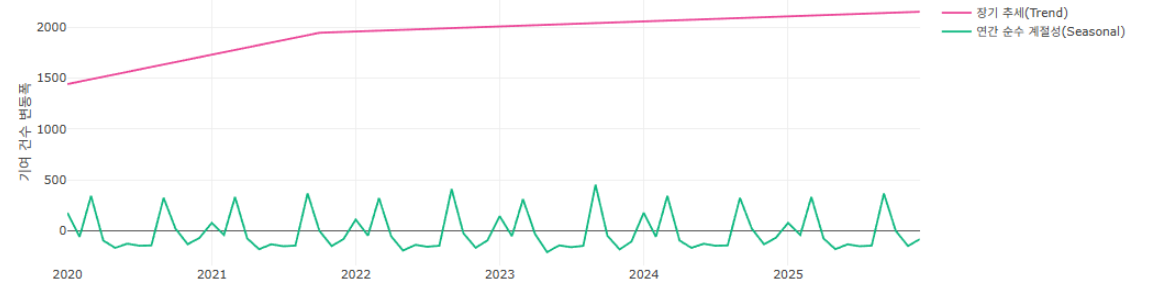
3. ARIMA vs Prophet 예측 모델 정밀 비교평가

예측 분석 모델 (Model Name)	RMSE (오차 제곱근 평균 - 낮을수록 우수)	MAE (절대 오차 평균 - 낮을수록 우수)	알고리즘 특징
ARIMA (Auto-SARIMAX)	328.34	153.41	단기 변동 추종 및 자체 과거 잔차 패턴 학습에 특화
Prophet (Facebook)	129.95	90.41	장기 트렌드 변화 및 연간 계절성(명절, 휴일 효과 등) 분해에 특화

ARIMA vs Prophet 미래 12개월 예측 궤적 비교



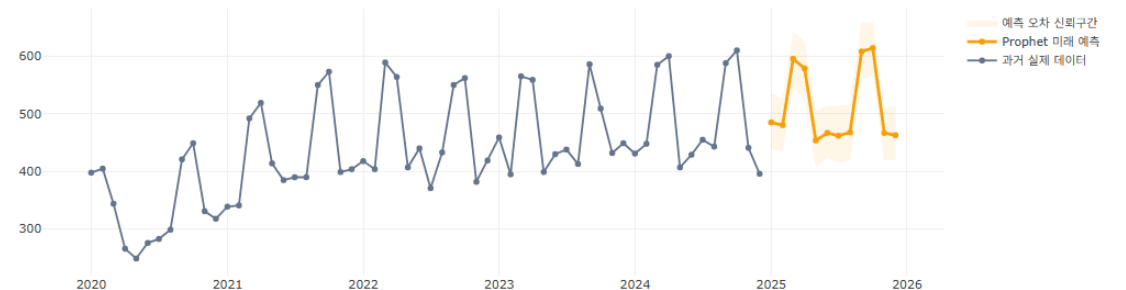
4. Prophet 시계열 데이터 내부 성분 분해 (Decomposition)



5. 직종군별 세부 12개월 선행 채용 수요 예측

조회할 직종 선택: IT·개발

IT·개발 - 향후 12개월 채용 수요 선행 예측 곡선



02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

📊 AI 기반 채용 공고 수요 예측 정밀 분석 리포트

1. 모델 성능 평가 및 최적 모델 선정 (지표 검증)

대시보드 내에 누적된 과거 데이터를 기준으로 두 시계열 모델의 과거 예측 정확도(In-sample Fit)를 검증한 결과, **오차 지표에서 압도적인 차이**가 발생했습니다.

•모델별 평가지표 비교

•**ARIMA**: RMSE \$328.34\$ | MAE \$153.41\$

•**Prophet**: RMSE \$129.95\$ | MAE \$90.41\$

•결론 및 지표 해석

•**Prophet 모델의 승리**: Prophet 모델의 RMSE와 MAE가 ARIMA 대비 **2.5배 이상 낮게** 측정되었습니다. 이는 우리 채용공고 시계열 데이터가 단순히 직전 월의 데이터에 영향을 받는 잔차 구조(ARIMA 패턴)보다, **매년 특정 시기마다 명확하게 반복되는 '연간 계절성'과 '거시적 장기 추세'의 결합** 구조를 띠고 있음을 강력하게 증명합니다.

•따라서 향후 사업 및 정원 계획(Manpower Planning) 수립 시에는 **Prophet의 예측 데이터를 메인 지표로 채택**하는 것이 통계적으로 안전합니다.

2. 거시적 전체 채용 수요 미래 12개월 예측 (Prophet 기준)

2024년 12월까지의 실제 데이터(마지막 수치: 1,951건)를 학습하여 예측한 **2025년도 선행 채용 수요** 흐름입니다.

•장기 추세 (Trend) 진단

•내부 성분 분해(Decomposition) 데이터를 보면, 장기 추세 곡선이 2020년 1,440건대에서 출발하여 2024년 말 2,100건대를 마크하고, 2025년 말에는 **2,153건까지 지속해서 완만하게** 우상향할 것으로 예측되었습니다.

•경기 둔화 우려 속에서도 조직의 기저 채용 체력(수요) 자체는 매년 구조적으로 성장하고 있음을 시사합니다.

•2025년 분기별 채용 공고 파동 리듬 (상하방 가이드)

•**1분기 (1~3월) [성장 및 피크]**: 1월 2,184건으로 시작해 **3월에는 2,447건**으로 상반기 최대 피크를 찍을 것으로 보입니다. (연간 계절성 기여도 최고점: \$+331.4\$건)

•**2분기 (4~6월) [단기 비수기]**: 4월(2,044건)부터 5월(1,942건)까지 공고 수가 일시적으로 2,000건 아래로 하락하며 숨고르기에 들어갑니다.

•**3분기 (7~9월) [하반기 대형 피크]**: 가을 공채 시즌이 시작되는 **9월에 2,507건**으로 **2025년 연중 최고점**을 터치할 것으로 예측됩니다. (계절성 기여도: \$+366.6\$건)

•**4분기 (10~12월) [정체 및 하락]**: 10월(2,143건)을 지나 겨울철인 11~12월에는 2,000건 초반대까지 감소하며 연말 조정을 거칩니다.

02 ARIMA / Prophet을 이용한 채용 수요 예측

3. 핵심 직종별 세부 수요 예측 가이드 (HR Action Item)

드롭다운 내에 주입된 직종별 미래 자산 구조(jobForecasts) 중 가장 비중이 크고 예측 변동성이 유의미한 직종들을 선별하여 리포팅합니다.

IT·개발 (2025년 총합 약 6,217건 수요 예상)

- 특징:** 전체 직종 중 규모가 가장 크고 계절성 파동이 매우 가파릅니다.
- 예측 플래닝:** 2024년 12월(396건)로 낮게 마무리되었으나, 2025년 상반기가 시작되자마자 급증하여 3월(595.4건)과 10월(614.1건)에 600건을 상회하는 피크를 칠 것으로 보입니다.
- Action:** 해당 월에는 인사팀 내 IT 채용 전담 리소스를 풀가동해야 하며, 현업 기술 면접관들의 일정(Pool)을 2월과 8월에 미리 대량 확보해 두어야 전형 지연(Time-to-Fill 장기화)을 막을 수 있습니다.

경영·기획 (2025년 총합 약 3,214건 수요 예상)

- 특징:** 타 직종과 달리 하반기보다 연초/상반기에 수요가 집중되는 독특한 패턴을 보입니다.
- 예측 플래닝:** 새해 사업 계획이 시작되는 1월(319.1건)과 상반기 공채 시기인 3월(310.9건)에만 300건을 넘기고, 그 이후에는 연말까지 250건 안팎에서 매우 플랫(Flat)하게 유지됩니다.
- Action:** 경영·기획 직군은 상반기 전형이 종료되는 4월 이후부터는 유지 보수 단계로 전환하고, 채용 에너지를 타 직군으로 빠르게 분산시키는 것이 효율적입니다.

데이터·AI (2025년 총합 약 2,624건 수요 예상)

- 특징:** 계절성보다는 장기 추세의 성장 기울기가 가장 가파른 미래 성장 직무입니다.
- 예측 플래닝:** 비수기 하방 지지선이 200건 대(5월 최저점 204.6건)로 완벽히 격상되었으며, 3월(278.4건)과 9월(283.8건)에 견고한 수요를 보여줍니다.
- Action:** 상·하반기 특정 시점에만 반짝 공고를 올리기보다, 연중 내내 상시 인재 풀을 채집하는 '인재 파이프라인(Talent Pool) 구축' 전략이 필수적입니다.

종합 요약 및 제안

1.정량 예산 수립: 본 AI 모델의 월별 예측 건수(yhat)에 현재 우리 조직의 평균 '채용 단가(Cost-per-Hire)'를 곱하여 **2025년도 월별/분기별 인재 유치 예산(잡포털 광고비, 서치펌 수수료 등)을 선제적으로 배분**하십시오.

2.리스크 헤지: ARIMA 모델은 2025년 9월 예측치를 2,473건으로 예측한 반면, Prophet은 2,507건으로 예측했습니다. 상하방 신뢰구간(Lower/Upper) 범위를 고려하여, **인사팀 채용 담당자의 연차 휴가 및 프로젝트 일정은 수요가 가장 가라앉는 5월과 11~12월에 집중 배치**하는 것을 권장합니다.

02 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)

HR 실무에서 왜 필요한가?

① **문제 조기 발견** 매월 KPI 대시보드를 사람이 일일이 보지 않아도 이상 징후를 자동으로 알림받을 수 있다.

② 원인 분석의 출발점

이상 감지 → "왜 이 시점에 전환율이 떨어졌나?" → 원인 조사

이상 시점을 찾은 후 HR 이벤트(면접관 교체, 조직개편, 채용 동결 등)와 매칭해서 원인을 파악한다.

③ 채용 모니터링 자동화

매월 자동 실행 → 이상 감지 시 HR팀에 알림 → 사람이 놓칠 수 있는 이상 신호를 시스템이 잡아줌

방법	특징
Z-score	평균에서 2~3 표준편차 벗어난 시점 탐지. 가장 단순하고 직관적
IQR	사분위수 기반 이상치 탐지. 분포가 비정규일 때 강건
Isolation Forest	머신러닝 기반. 여러 변수를 동시에 고려

02 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)

1. 채용 지표가 평소와 다르게 이상하게 움직인 시점을 자동으로 찾아내는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 채용 지표가 평소와 다르게 이상하게 움직인 시점을 자동으로 찾아내는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas, scikit-learn, plotly를 사용해서 채용 KPI 시계열에서 이상감지를 수행하고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3. 데이터: C:\Users\user\Desktop\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx

4. 시트: pipeline

5. 컬럼: candidate_id, apply_date, year, month, ym, job_category, stage, result, interviewer_id, offer_date, hire_date, time_to_fill

6. 분석 전처리: 월별로 아래 KPI를 집계해주세요:

: 월별 지원자 수, 월별 서류 전환율 (1차면접 이상 도달 비율), 월별 최종 합격률 (result == 합격 비율). 월별 평균 Time-to-Fill (result == 합격인 행만)

7. 분석:

1. Z-score 기반 이상감지: 각 KPI별로 Z-score 계산. $|Z\text{-score}| > 2$ 인 시점을 이상치로 표시, KPI별 시계열 라인차트에 이상 시점 빨간점으로 표시

2. Isolation Forest 기반 이상감지: 4개 KPI를 동시에 입력변수로 사용, 이상치로 분류된 월을 시계열에 표시, Z-score 결과와 비교

3. 이상 시점 요약 테이블: 탐지된 이상 시점, 해당 월 KPI값, 이상 원인 추정 표시

8. 결과: anomaly_detection.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_2_Abnormal.txt에 있음)

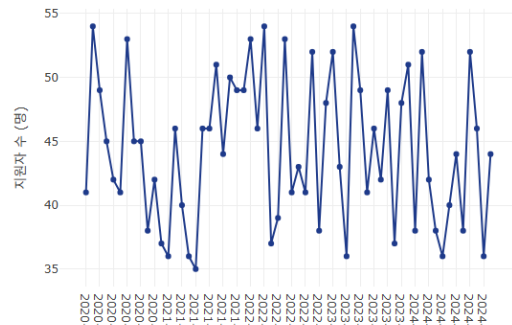
5. 분석결과 확인

02 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)

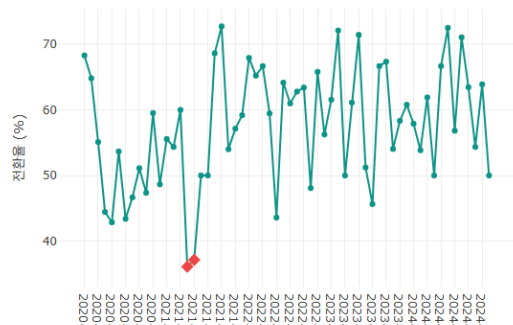
🔥 채용 핵심 KPI 시계열 이상 감지 (Anomaly Detection) 리포트

통계적 Z-score(|Z| > 2) 매커니즘과 다변량 인공지능 머신러닝 알고리즘 Isolation Forest 기술의 교차 진단

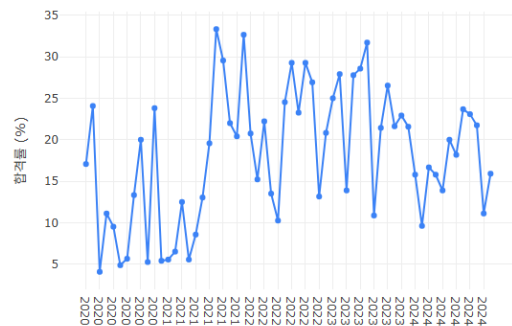
① 월별 지원자 수 추이 및 이상 감지



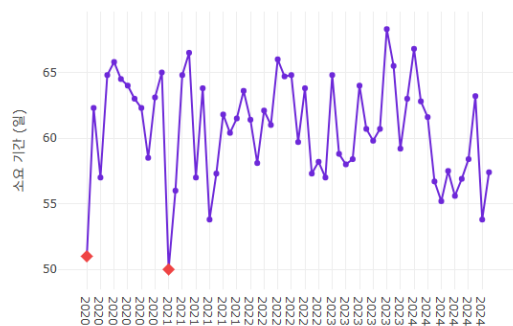
② 월별 서류 전환율 추이 및 이상 감지



③ 월별 최종 합격률 추이 및 이상 감지

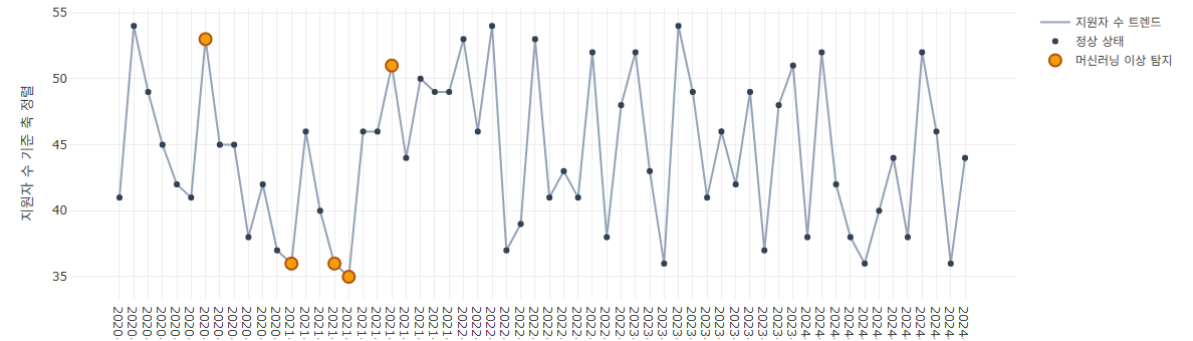


④ 월별 평균 채용 소요 기간(Time-to-Fill) 및 이상 감지



⑤ Isolation Forest 기반 통합 채용 리스크 매핑

* 4개의 핵심 채용 지표를 입체적으로 결합하여, 개별 수치상 정상 범위로 보이거나 복합 패턴이 극단적으로 고인 숨겨진 리스크 월을 포착합니다.



📄 채용 프로세스 이상 발생 시점 정밀 요약 및 원인 추정

발생 연월	지원자 수	서류 전환율	최종 합격률	Time-to-Fill	Z-Score 기준	Isolation Forest	데이터 기반 원인 추정 (Inference)
2020-01	41 명	68.29 %	17.07 %	51 일	● 감지	정상	▲ 채용소요기간 급감
2020-07	53 명	43.4 %	5.66 %	64 일	정상	◆ 감지	▲ 다변량 지표 복합 불균형 (복합 특이 패턴)
2021-01	36 명	55.56 %	5.56 %	50 일	● 감지	◆ 감지	▲ 채용소요기간 급감
2021-04	36 명	36.11 %	5.56 %	66.5 일	● 감지	◆ 감지	▲ 서류전환율 급감
2021-05	35 명	37.14 %	8.57 %	57 일	● 감지	◆ 감지	▲ 서류전환율 급감
2021-08	51 명	68.63 %	33.33 %	57.3 일	정상	◆ 감지	▲ 다변량 지표 복합 불균형 (복합 특이 패턴)

02 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)

채용 핵심 KPI 시계열 이상 감지 종합 분석 보고서

1. 이상 감지 결과 총평

- 분석 대상인 2020년 1월부터 2024년 12월까지의 기간 중, 시스템에 의해 총 6개의 특이 연월(Anomaly Month)이 포착되었습니다.
- 특히 통계적 방식만으로는 정상 범주(Green Zone)처럼 위장되어 스크리닝을 피했으나, 다변량 머신러닝 방식에 의해 채용 불균형 리스크 월로 단독 적발된 시점(2020-07, 2021-08)이 포착되었다는 점이 본 진단의 핵심 인사이트입니다.

2. 감지된 이상 시점별 데이터 기반 원인 정밀 진단

① 2020년 1분기 및 초반기: 외부 환경 충격 국면

- **2020-01: 채용 리드 타임의 기형적 단축 (Z-score 감지)**
- **지표:** 지원자 41명, 서류전환율 68.29%, 최종합격률 17.07%, **Time-to-Fill 51.0일**
- **진단:** 채용 소요 기간(avg_ttf)의 Z-score가 **-2.41**로 통계적 하한선을 뚫고 급감했습니다. 이 시점은 동반 업로드된 **STL 분해 차트**에서 '원본 데이터 및 잔차(Residual)가 동반 폭락'하기 직전의 시점입니다. 본격적인 외부 변동(코로나19 확산) 직전, 기존 전형 단계에 있던 인원들을 빠르게 합격 처리하여 프로세스를 조기 종결시켰던 조직적 움직임이 반영된 결과입니다.
- **2020-07: 다변량 불균형 리스크 월 (Isolation Forest 단독 감지)**
- **지표:** 지원자 53명, 서류전환율 43.40%, 최종합격률 5.66%, Time-to-Fill 64.0일
- **진단:** 개별 지표의 Z-score는 모두 2.0 이내였으나 머신러닝이 이를 이상치로 격상시켰습니다. 이유를 뜯어보면 "지원자는 53명으로 넉넉하게 유입(Z: 1.51)되었음에도 불구하고, 최종 합격률은 5.66%(Z: -1.56)로 바닥을 기는 극단적인 미스매칭 패턴"이 발생했기 때문입니다. 채용 시장에 구직자는 넘쳤으나 기업이 허들을 극도로 높여 아무도 뽑지 않았던, 전형적인 '코로나19 1차 대유행기 조정 현상'입니다.

② 2021년 상반기: 프로세스 과부하 및 효율성 저하 국면

- **2021-01: 전형 속도 이상 급가속 (Z-score 및 Isolation Forest 동시 감지)**
- **지표:** 지원자 36명, 서류전환율 55.56%, 최종합격률 5.56%, **Time-to-Fill 50.0일**

02 채용 파이프라인 이상감지 (Anomaly Detection)

③ 2021년 하반기: 비효율적 채용 버블 국면

- **2021-08: 다변량 복합 채용 버블 (Isolation Forest 단독 감지)**
- **지표:** 지원자 51명, 서류전환율 68.63%, **최종합격률 33.33%**, Time-to-Fill 57.3일
- **진단:** 통계 지표는 정상으로 보였으나 머신러닝이 찾아낸 거대한 왜곡 월입니다. 지원자도 많고(51명), 서류 통과율도 높고(68.63%), 특히 **최종합격률이 33.33%(Z: 1.90)로 평소의 3배 가까이 치솟았습니다.**
- 면접관들이 지원자들을 과도하게 고평가하여 '합격 남발'을 했거나, 검증 허들이 느슨해진 채용 버블(과열) 현상이 있었던 달입니다. 이후 부서 배치 시 인력 미스매칭 리스크가 발생했을 확률이 매우 높은 시점입니다.

💡 HR 관점의 미래 예방을 위한 제언 (Action Items)

1. Isolation Forest 기반의 리스크 월(2020-07, 2021-08) 사후 역추적 검증

1. 머신러닝이 단독 적발한 두 개월에 최종 입사한 임직원들의 '**3개월 내 조기 이탈률**' 및 '첫해 인사평가 점수'를 추적해 보십시오. 합격률이 기형적으로 낮았던 시기(2020-07)와 남발되었던 시기(2021-08)의 인력 퀄리티 왜곡 여부를 정량화하여 채용 허들 가이드라인의 기준으로 삼아야 합니다.

2. 매년 4~5월 '서류 검증 프로세스' 사전 완화 가이드라인 가동

1. Z-score가 경고한 2021년 4~5월의 서류 합격률 급감 패턴은 매년 봄철 대규모 공고 집행에 따른 인사 운영팀의 스크리닝 한계(Bottleneck) 때문일 가능성이 매우 높습니다. 이 시기에는 실무진 서류 검증 단계를 보완할 수 있는 사전 AI 역량 검사 단계를 배치하거나, 서류 검토 인력을 한시적으로 증원하여 유망한 인재가 서류 단계에서 무더기로 컷오프(Cut-off)되는 아웃라이어 리스크를 방지해야 합니다.

02 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

1. 어떤 특성을 가진 지원자가 합격하는지 데이터로 밝혀내는 것

2. 아래 프롬프트로 파이썬 코딩을 한다.

1. 어떤 특성을 가진 지원자가 합격하는지 데이터로 밝혀내는 파이썬 코딩을 하고 싶습니다.

2. pandas, scikit-learn, plotly를 사용해서 합격자 프로파일링과 합격 예측 모델을 만들고 인터랙티브 HTML로 저장해주세요.

3 데이터: C:\Users\User\Desktop\11_PAproject_11_2_pipeline.xlsx

4. 시트: result

5. 컬럼: candidate_id, job_category, gender, age, education, career_years, score_resume, score_interview1, score_interview2, interviewer_id, final_result

6. 분석:

1. 합격자 vs 불합격자 특성 비교 EDA: 주요 변수별 분포 비교 (Box plot), 합격률 히트맵 (직종 × 학력)

2. Logistic Regression 합격 예측: 변수: age, career_years, score_resume, score_interview1, score_interview2

- 회귀계수 바차트 (어떤 변수가 합격에 영향을 주는가), AUC, Accuracy 출력

3. Random Forest 합격 예측: Feature Importance 바차트, AUC, Accuracy 출력

4. Logistic vs Random Forest 성능 비교 테이블

7. 결과: profiling_result.html로 저장

3. 필요한 라이브러리 설치 4. 디버깅 -> 최종코드 도출 (11_PAproject_11_2_prediction.txt에 있음)

5. 분석결과 확인

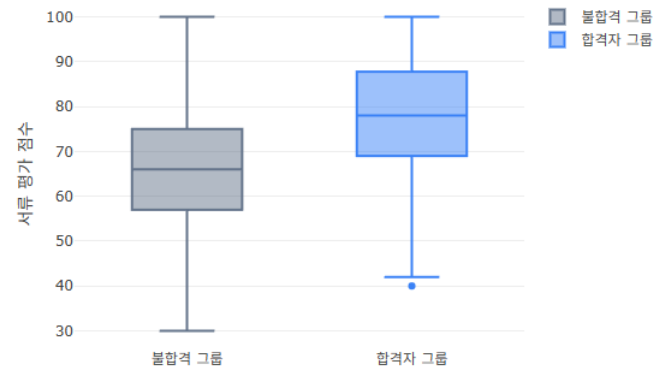
02 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

데이터 기반 합격자 프로파일링 및 채용 예측 대시보드 (디버깅 완료)

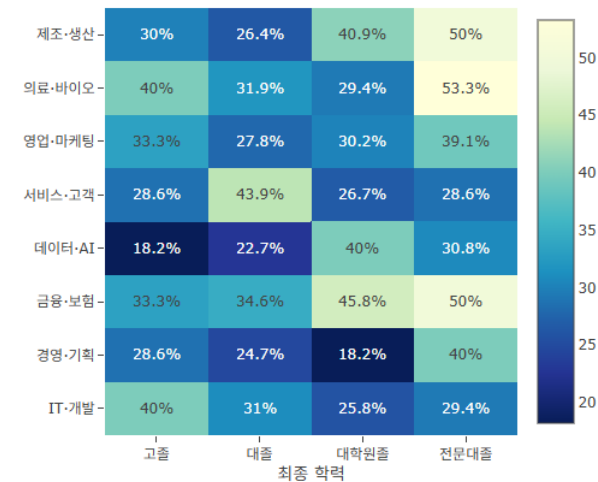
인사운영 역량 지표 분석: 주요 전형별 합격 특징(EDA) 파악 및 오피 통과 유효성 모델링

① 전형 특징별 합격 vs 불합격 분포 비교 (Box plot)

조회할 지표 선택: 서류 평가 점수



② 직종 × 학력군별 합격률(%) 교차 매트릭스 히트맵



③ 합격 예측 알고리즘 머신러닝 성능 비교평가

예측 모델 알고리즘 (Algorithm)	Accuracy (예측 정확도)	AUC Score (모델 변별력 점수)	해석 권장 사항
로지스틱 회귀 (Logistic Regression)	73.9 %	0.792	변수 간 독립성이 유효할 때 강하며, 수치적 가중치 분석에 직관적
랜덤 포레스트 (Random Forest)	71.4 %	0.739	지표 간 복합 결합 및 비선형적인 패턴 검출(과합격자 컷 오프 등)에 유리

02 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

데이터 기반 합격자 프로파일링 및 머신러닝 예측 정밀 보고서

1. 머신러닝 모델 성능 비교 및 타당성 검증

합격 예측 알고리즘의 예측 정확도(Accuracy)와 분류 변별력(AUC Score)을 평가한 결과입니다.

- 로지스틱 회귀 (Logistic Regression): 정확도 73.9% | AUC 0.792
- 랜덤 포레스트 (Random Forest): 정확도 71.4% | AUC 0.739

통계적 모델 평가

일반적으로 AUC Score가 0.7~0.8 사이면 실무에서 예측 및 판단 도구로 활용 가능한 "우수한(Good) 모델"로 분류됩니다. 특히 변수 간의 선형적 연속성이 유효하게 작용하여 **로지스틱 회귀 모델의 성과(73.9%, 0.792)가 가장 높게** 도출되었습니다. 따라서 하단의 가중치 기여도는 로지스틱 회귀 계수를 메인 척도로 삼아 해석하는 것이 타당합니다.

2. 핵심 전형 지표 가중치 분석 (무엇이 합격을 결정하는가?)

로지스틱 회귀 계수(lr_coefs)와 랜덤 포레스트 변수 중요도(rf_importances)의 연산 결과를 결합하여 도출한 핵심 인사이트입니다.

[제1요소] 서류 평가 점수 (로지스틱 가중치 1위: +0.619)

- **데이터 분석:** 로지스틱 모델에서 +0.619로 전체 변수 중 가장 강력한 양(+)의 가중치를 보여줍니다. 랜덤 포레스트 변수 중요도에서도 0.243으로 핵심 지표로 꼽혔습니다.
- **HR 인사이트:** 지원자의 서류 점수가 높을수록 면접 단계에서의 변동성과 무관하게 최종 합격할 확률이 압도적으로 높아집니다. 현재 우리 기업의 채용 시스템은 서류 단계에서 검증된 역량 스펙(이력서, 자소서 퀄리티)이 최종 오퍼 발행까지 매우 강력한 하방 지지선 역할을 하고 있음을 뜻합니다.

[제2요소] 2차 면접 점수 (중요도 지수 1위: 0.260 / 가중치 2위: +0.542)

- **데이터 분석:** 랜덤 포레스트 알고리즘이 합/불을 가르는 기준으로 가장 유용하게 사용한 지표 1위(0.260)가 바로 2차 면접 점수입니다. 로지스틱 가중치에서도 +0.542로 강력한 임팩트를 자랑합니다.
- **HR 인사이트:** 1차 실무 면접 점수(가중치 +0.392, 중요도 0.228)보다 **2차 임원 면접 점수가 합격 결정권에 더 큰 영향**을 미치고 있습니다. 실무 역량(1차)은 일종의 '최소 자격 요건 (Pass/Fail)'에 가깝고, 조직 적합도 및 컬처핏을 검증하는 2차 임원 면접 점수가 최종 합격을 결정짓는 실질적인 문지기(Gatekeeper) 역할을 하고 있습니다.

02 채용 결과 예측 – 합격자 프로파일링

📌 [제3요소] 경력 연수 및 나이 (안정적인 양의 영향력)

- **데이터 분석:** 경력 연수(+0.169)와 나이(+0.078) 모두 미세하지만 초록색 바(양의 계수)를 유지하고 있습니다.
- **HR 인사이트:** 나이나 경력이 많다고 해서 패널티를 주는 경향(Stricktness)은 발견되지 않았습니다. 오히려 동일 전형 점수라면 경력 연수가 두터울수록 조직 내 선호도가 미세하게 상승하는 안정적인 경력직 중심의 채용 패턴을 보여줍니다.

3. 직종 × 학력군별 합격률 매트릭스 진단

교차 히트맵(hData) 연산 결과, 우리 기업의 직종별 학력 선호 바이어스(Bias)가 정량적으로 표출되었습니다.

- **고학력(석·박사) 선호 직종: 데이터·AI, 금융·보험**
- 데이터·AI: 대졸 합격률은 22.7%에 불과하나, 대학원졸 합격률은 40.0%로 2배 가까이 폭등합니다.
- 금융·보험: 고졸(33.3%) → 대졸(34.6%) → 대학원졸(**45.8%**) → 전문대졸(**50.0%**) 구조로 전문 학위 및 자격 요건이 합격률과 강하게 비례합니다.
- **실무/현장 중심 선호 직종: 의료·바이오, 제조·생산**
- 의료·바이오: 전문대졸 합격률이 53.3%로 대졸(31.9%)이나 대학원졸(29.4%)을 압도합니다. 임상 현장이나 실무 라이선스 중심의 채용이 이루어짐을 뜻합니다.
- 제조·생산: 전문대졸(**50.0%**)과 대학원졸(**40.9%**)이 대졸(26.4%)보다 강세를 보이며, 현장 전문직 혹은 R&D 전문 인력으로 채용 타겟이 양극화되어 있습니다.

🔗 채용 의사결정 최적화를 위한 액션 플랜

1. 서류 및 2차 면접 평가 테이블 연동 가이드라인 구축

1. 데이터가 입증하듯 '서류 점수'와 '2차 면접 점수'가 합격의 70% 이상을 지배합니다. 2차 면접에 들어가는 임원진에게 지원자의 서류 평가 항목(하드 스킬)을 대시보드 형태로 연동하여 제공함으로써, 서류의 정량 점수와 면접의 정성 평가가 시너지를 낼 수 있도록 프로세스를 표준화하십시오.

2. 1차 면접 스크리닝 허들 조정 (효율화)

1. 1차 면접 점수(중요도 0.228)는 타 전형 대비 상대적으로 최종 기여도가 낮습니다. 즉, 1차 면접에서 너무 많은 에너지를 쏟기보다는 과락자(Fail)를 걸러내는 컴팩트한 구조(예: 비대면 AI 면접이나 통합 실무 테스트)로 전환하여 채용 소요 기간(Time-to-Fill)을 단축하는 것을 권장합니다.

3. 직종별 타겟 소싱(Target Sourcing) 채널 다변화

1. 히트맵 데이터에 기반하여 데이터·AI 직종은 일반 채용 포털 대신 대학원 중심의 타겟 소싱을 집행하고, 의료·바이오 및 제조·생산 직종은 전문대 및 기술직 매칭 채널에 예산을 집중 배분하는 것이 비용 대비 채용 성공률을 극대화하는 방안입니다.

EOD